

2025年度

メカトロニクス 第2回：電子部品

新山 龍馬

明治大学 理工学部 機械情報工学科 専任准教授

1

スケジュール

- 第1回 04/14 イン트로ダクション
- 第2回 04/21 電子部品
- 第3回 04/28 アナログ-デジタル変換
- 連休
- 第4回 05/12 アナログ回路（電源、駆動）
- 第5回 05/19 アナログ回路（オペアンプ）
- 第6回 05/26 アクチュエータ（分類）
- 第7回 06/02 アクチュエータ（原理）
- 第8回 06/09 アクチュエータ（電動機の基礎）
- 第9回 06/16 アクチュエータ（電動機の特性）
- 第10回 06/23 デジタル回路（論理回路）
- 第11回 06/30 デジタル回路（フリップフロップ）
- 第12回 07/07 センサ
- 第13回 07/14 演習
- 第14回 07/21 演習（休日授業実施日）

2

2

電子部品

電子部品とは？

- 電気ネットワーク（電気・電子回路）を構成する個別の電子デバイス

分類

• 受動部品

- 抵抗（レジスタ）
- コンデンサ（キャパシタ）
- インダクタ（コイル、トランス）

• 能動部品

- 半導体素子：ダイオード（整流、発光）、トランジスタ、集積回路
- 真空管、表示装置、電池、電源、など

• 電気機械部品

- スイッチ、リレー
- 圧電素子、水晶振動子、など

4

4

目標

見分けられる

単体の電子部品や基板上の電子部品を見て、その名前と種類を言える。

機能の理解

電子部品の機能から、どこになんのために利用されているか説明できる。

実際の設計

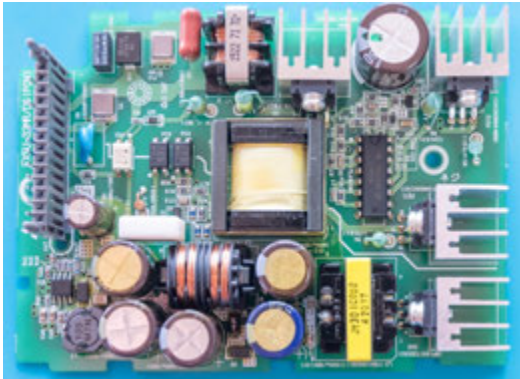
電子部品を選定し、所望の電子回路を組み立てられる。

5

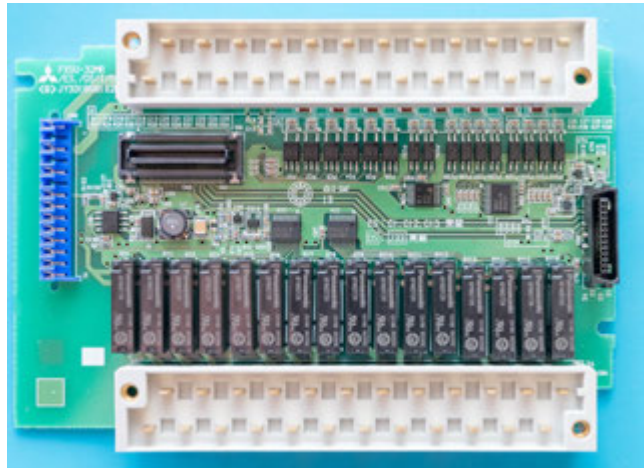
5

電気・電子部品：電源とI/O

コンデンサ、抵抗、コイル、
フォトカプラ、FET、リレー、
電圧レギュレータIC、トランジスタ・アレイIC
ヒートシンク（放熱板）、コネクタ



電源基板



I/O基板

MELSEC iQ-F FX5U-32Mを分解してみた https://qiita.com/fa_yoshinobu/items/7a096b93353aa61b4458

6

6

電気・電子部品：CPU基板

スーパーキャパシタ



CPU基板

MELSEC iQ-F FX5U-32Mを分解してみた https://qiita.com/fa_yoshinobu/items/7a096b93353aa61b4458

7

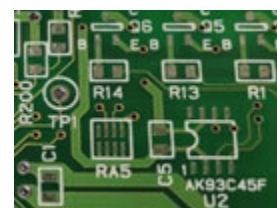
7

回路記号と基板上の表記

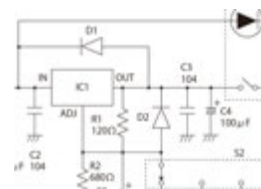
シルク（プリント基板上にシルクスクリーン印刷された白い文字）

記号	意味
R	抵抗器、レジスタ
C	コンデンサ、キャパシタ
L	コイル、インダクタ
D	ダイオード
Z, ZD	ツェナーダイオード
IC, U	集積回路
LED	LED
SW, S	スイッチ
CN, J	コネクタ、ジャック
VR	可変抵抗
RA	抵抗アレイ
Q, TR	トランジスタ
FET	FET

記号	意味
T	トランス
X, CR, XTAL	水晶振動子
BAT	バッテリー
SP	スピーカー
BZ	ブザー
TP	テストポイント
JP	ジャンパー
J	ジャック
F, FS	ヒューズ
TH, RTH	サーミスタ
RL	リレー
PC, PIC	フォトカプラ



<https://aishin.co.jp/products/works-3179/>



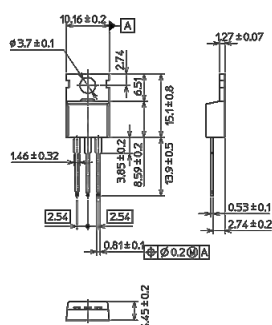
https://www.marutsu.co.jp/pc/static/large_order/mame/163

8

8

IC（集積回路）のパッケージ

- ICチップ自体は小さい。
ピン（いわゆる足）や放熱板を含めて樹脂で封入する。
- 同じ規格のパッケージ（外観）でもその機能は中身次第

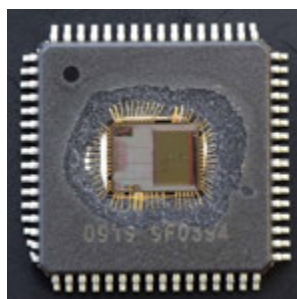


TO-220

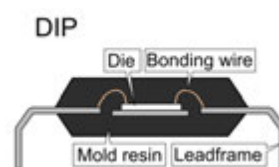


TO-220の3端子レギュレータ

TO-220のMOS-FET



<https://decaplab.com/>



https://en.wikipedia.org/wiki/Dual_in-line_package

9

9

受動部品

抵抗

電流を妨げ、エネルギーを散逸させる。



コンデンサ (キャパシタ)

電場としてエネルギーを蓄積・放出。
直流を通さない。高周波ノイズを通す。



インダクタ

磁場としてエネルギーを蓄積・放出。
直流を通す。高周波ノイズを通さない。



10

10

能動部品（半導体デバイス）

ダイオードと発光ダイオード

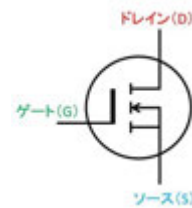
- 順方向に電圧を加えると電流を流すが、逆方向には流れない
- 交流の整流などに使われる
- LED（発光ダイオード）は電流に応じて発光する



<https://contents.zaikostore.com/semiconductor/9135/>
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Symbol_LED.svg

トランジスタ（とくにMOS FET）

- ゲート電圧に応じてドレイン-ソース間に電流が流れる
- 飽和動作をさせるとスイッチのように働く



<https://electronic-circuit.com/mosfet-read-symbol/>

11

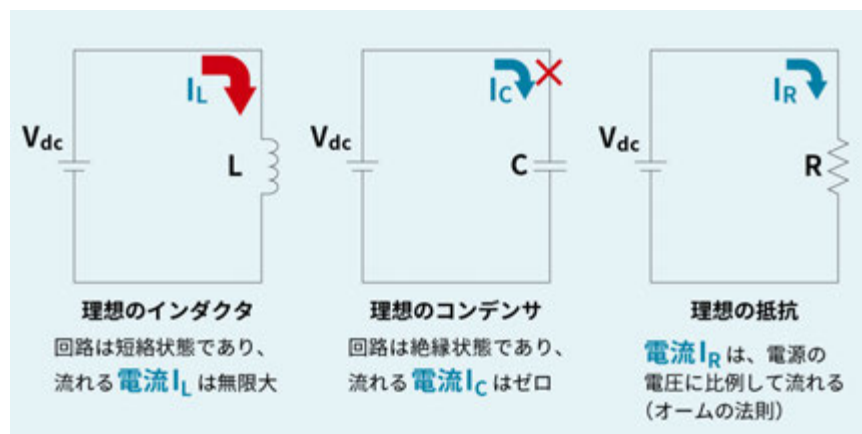
11

受動部品

12

受動部品の働き（直流）

- DC回路
 - 電圧・電流源と抵抗だけの世界（オームの法則）



<https://article.murata.com/ja-jp/article/basics-of-l-and-c-hf-characteristics-imp-and-res-1>

13

13

受動部品の働き（交流）

• AC回路

- キャパシタやインダクタも容量性・誘導性の電気抵抗（リアクタンス）をもち、レジスタの抵抗と合わせてインピーダンスと呼ばれる。

• 周波数の観点から

- キャパシタは直流を通さず、周波数が高くなるほど通す
- インダクタは直流を通し、周波数が高くなるほど通しにくい

• エネルギーの観点から

- レジスタは熱エネルギーとして散逸
- キャパシタは電気エネルギーとして充電・放電
- インダクタは磁気エネルギーとして蓄積・放出

$$Z = R + jX = R + jX_C + jX_L$$

$$= R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$$

https://www.aictech-inc.com/information/capacitor_foundation04.html

14

14

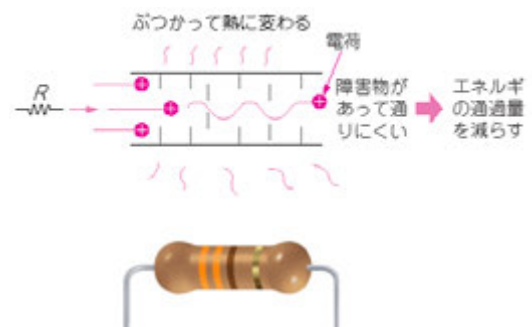
抵抗器

抵抗器とは？

- 電気を流れにくくする電子部品

抵抗器の働き

- 電流を調整する
 - 電気の流れを妨げて量を調整する
- 電圧を分ける
 - 電圧を下げて必要な電圧を取り出す
- 発熱する
 - 電気のエネルギーを熱に変える



15

15

抵抗器の種類

固定抵抗器【

●炭素皮膜抵抗器：1/8W, 1/6W, 1/4W, 1/2W

●金属皮膜抵抗器：1/8W, 1/6W, 1/4W, 1/2W

●チップ抵抗器：1/30W, ..., 1/2W, 1W

●巻線抵抗器：2W～100W

●セメント抵抗器

●ホーロー抵抗器

●メタルクラッド抵抗器

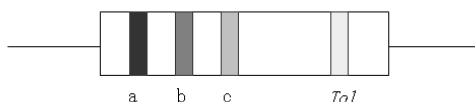


(※通常は定格電力の1/2以下で使う)

[<https://article.murata.com/ja-jp/article/what-is-resistor>] 16

16

抵抗値とカラーコード



a・b・c帯		Tol帯	
色	数字 (覚えかた)	色	許容差
黒	0 (黒い礼服)	金	± 5 %
茶	1 (小林一茶)	銀	± 1 0 %
赤	2 (赤いにんじん)	無し	± 2 0 %
橙	3 (第3の男)		
黄	4 (四季)		
緑	5 (五月みどり)		
青	6 (青二才のろくでなし)		
紫	7 (紫シチ部)		
灰	8 (ハイヤー)		
白	9 (ホワイトクリスマス)		

$$R = ab \times 10^c \pm Tol$$

$R = 10 \times 10^2 \pm 5\% \Omega$
 $= 1000 \pm 5\% \Omega$

17

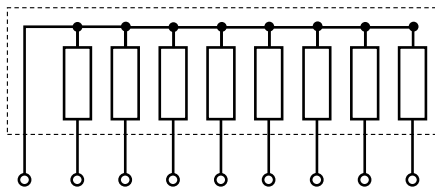
17

抵抗器の種類

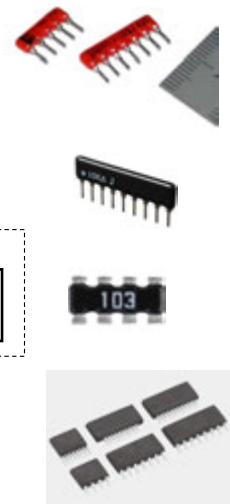
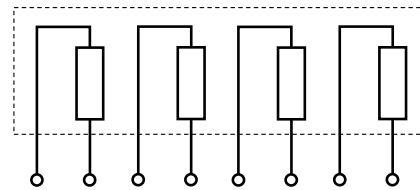
固定抵抗器

- 集合抵抗器（抵抗アレイ，抵抗ネットワーク）
 - 1つのパッケージに複数の抵抗体を内蔵

一括接続タイプ



独立タイプ



18

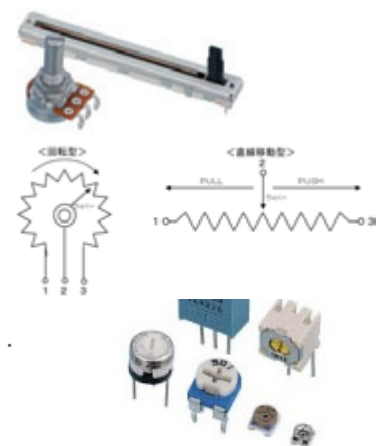
18

抵抗器の種類

可変抵抗器【 】

（ボリューム）

- 抵抗値を変えることができる抵抗器
- つまみを動かすことで抵抗体の長さが変わる
- 端子は3つある



半固定抵抗器【 】

- 電圧や電流の微調整のために使われる可変抵抗器
- 一度変更(調整)したら，あまり動かさない箇所に使う。



19

19

オームの法則

- 抵抗 R [Ω]に電圧 V [V]を加えると, R に流れる電流 I [A]は次式で与えられる.

$$I = \frac{V}{R}$$

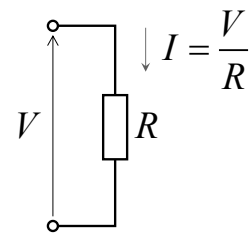
- このとき抵抗器で消費される電力 P [W]は次式で求められる.

$$P = IV = I^2 R$$

【問題】 抵抗 $R = 100[\Omega]$ に電圧 $V = 5[V]$ を加えたとき, 流れる電流 I と消費電力 P を求めよ.

【解答】 $I = \frac{V}{R} = \frac{5}{100} = 0.05 \text{ [A]} = 50 \text{ [mA]}$

$$P = IV = 0.05 \times 5 = 0.25 \text{ [W]} = 1/4 \text{ [W]} \leftarrow 1/2 \text{ [W]} \text{以上の抵抗を} \text{選定}$$



20

20

合成抵抗

□ 直列接続

- 合成抵抗の値 R は各抵抗値の和となる.

$$R = R_1 + R_2$$

□ 並列接続

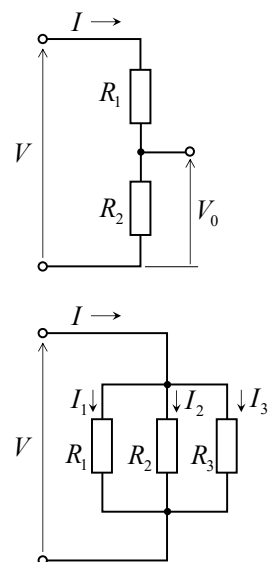
- 並列に接続すると, 各抵抗の端子間電圧 V は同じで, 各抵抗を流れる電流が分流される.

$$I_1 = V/R_1, I_2 = V/R_2, I_3 = V/R_3$$

- 各電流の和が全電流 I となることから,

$$I = I_1 + I_2 + I_3$$

$$\therefore \frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \leftarrow \text{合成抵抗の逆数は各抵抗値の逆数の和に等しい}$$



21

21

抵抗器の実際の使い方：分圧回路

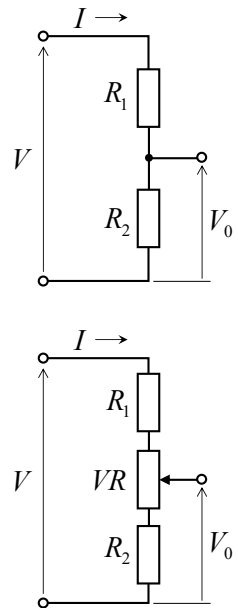
電圧の分割（分圧回路）

- 右図の直列接続回路では，各抵抗に流れる電流 I は一定であり，オームの法則から各抵抗によって電圧が分割（分圧）される．
- 抵抗 R_2 によって分圧される電圧 V_0 は次のようになる．

$$\begin{cases} V_0 = IR_2 \\ V = I(R_1 + R_2) \end{cases}$$

$$\therefore V_0 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V$$

○この分圧電圧 V_0 を調整したい場合は，可変抵抗を入れる．



22

22

抵抗器の実際の使い方：分圧回路

【問題】基準電圧10.0[V]をつくるため，図に示した可変抵抗による方法を用いる場合，電圧 V_0 の可変となる範囲を求めよ．ただし電源電圧は $V = 15$ [V]，固定抵抗は $R_1 = 4.7$ [kΩ]， $R_2 = 10$ [kΩ]，可変抵抗は $VR = 1$ [kΩ]である．

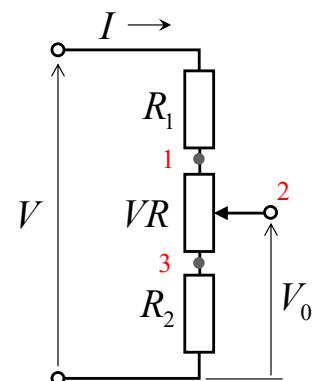
【解答】電圧 V_0 の最大値は，

$$V_{0(\max)} = \frac{VR_{2-3} + R_2}{R_1 + VR_{1-3} + R_2} V = \frac{11}{15.7} \times 15 \approx 10.5[\text{V}]$$

電圧 V_0 の最小値は，

$$V_{0(\min)} = \frac{VR_{2-3} + R_2}{R_1 + VR_{1-3} + R_2} V = \frac{10}{15.7} \times 15 \approx 9.6[\text{V}]$$

したがって，可変範囲は $V_0 = 9.6 \sim 10.5$ [V]となる．



23

23

抵抗器の実際の使い方：電流制限用抵抗

発光ダイオード（LED）を安定に点灯させるには一定の電流を流す必要がある。LEDに直列に抵抗を挿入して電流を制限する。

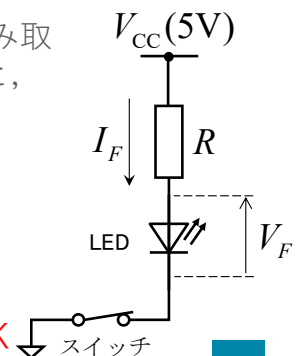
【問題】 電源電圧 $V_{CC} = 5\text{ [V]}$ のとき，LEDを点灯させるのに適当な抵抗 R の値を求めよ。
ただし，LEDにはLinkman社の「L5-EKR2530-12500」を用いるとする。
(<https://www.marutsu.co.jp/pc/i/68185/>)

【解答】 LEDのデータシートから，LEDの順方向電圧 $V_F = 2\text{ [V]}$ と読み取れる。LEDの光度を20[mA]程度流した時の明るさとする。

$$R = \frac{V_{CC} - V_F}{I_F} = \frac{5 - 2}{0.02} = 150[\Omega]$$

ちなみに消費電力 P は，

$$P = IV = 0.02 \times 3 = 0.06\text{ [W]} \leftarrow 1/8\text{ [W] の抵抗でも OK}$$



24

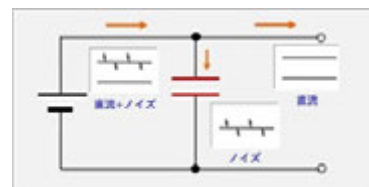
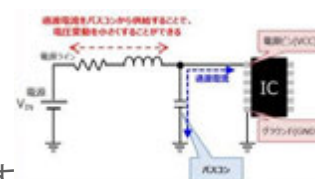
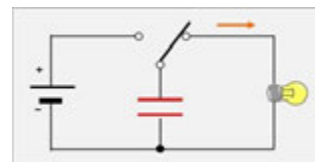
24

コンデンサ（キャパシタ）



コンデンサとは？

- 電荷を蓄えたり放出したりする
 - 例）瞬間的な高電圧の供給が可能
- 電圧を一定に保つ
 - 例）電荷を充放電して過不足分を補う
- 直流を流しにくく，周波数の高い交流ほど流しやすい
 - 例）回路内のノイズを除去する



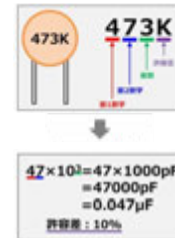
25

25

コンデンサの種類

セラミックコンデンサ【—||—】

- 周波数特性が良い
- 小型で熱に強く高精度
- 多層になっている積層セラミックコンデンサが存在



電解コンデンサ【—||⁺ —||⁺】

- 極性が存在
- 容量は大きいが劣化しやすい
- サイズは比較的大きい

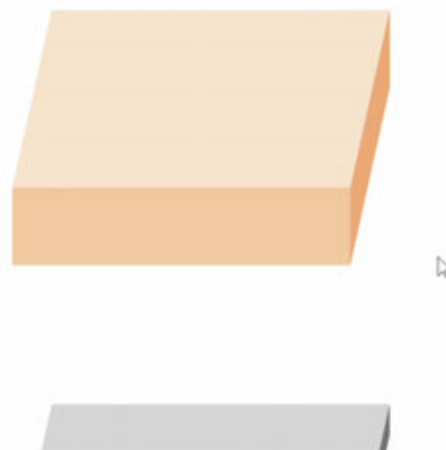


[<https://article.murata.com/ja-jp/article/what-is-capacitor>]

26

26

コンデンサの仕組み (1/2)



村田製作所：コンデンサのしくみ

(<https://www.youtube.com/watch?v=s3cn56XiZ>)

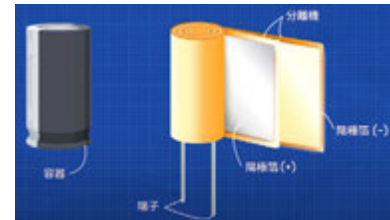
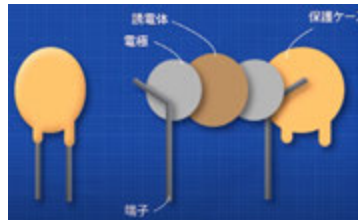
27

27

コンデンサの仕組み (2/2)

コンデンサの中身

- 金属板
- 誘電体
(絶縁体)
(電解液)
- ケース



コンデンサを扱う場合の注意点

- 極性のあるコンデンサの逆接は危険
- 耐電圧を超える電圧の印加も危険
- 使用直後は感電の危険
- 使用温度に気を付ける



Exploding Capacitors!!

(<https://www.youtube.com/watch?v=NOVOON4>)

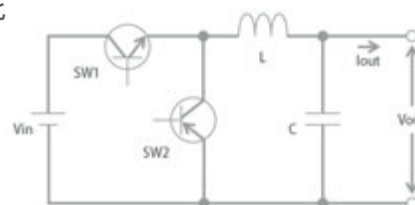
28

28

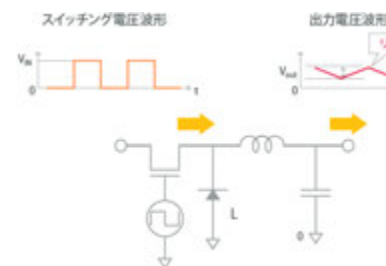
インダクタ (コイル)

インダクタとは？

- 電流を流すと磁力を発生させる
- 磁界が変化すると電流を流す
- 直流を流しやすく、周波数の高い交流ほど流しにくい
 - 例) 電圧の変換・安定化
 - 例) ノイズの除去
 - 例) 電源の平滑化



V_{in} : 入力電圧 (直流電圧)
 V_{out} : 出力電圧 (直流電圧)
 I_{out} : 出力電流
 L : パワーインダクタ
 C : 平滑コンデンサ



29

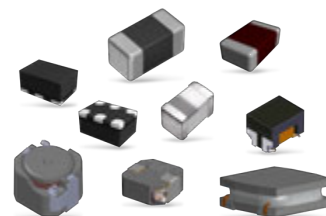
インダクタの種類【—〰〰〰—】

電源回路用（パワーインダクタ、チョークコイルなど）

- エネルギーを蓄積・放出し、コンバータの一部を構成
- 高周波AC電流成分のカットなどノイズ除去用

高周波回路用（トロイダル・コアなど）

- 無線LANなど高周波数大域で使用



バーアンテナ



■電波を受信する
▶ラジオ、無線回路

RFチョークコイル



■不要な高周波信号を通さない
▶ラジオ、無線回路

同調/共振コイル



■特定の周波数の信号を取り出す
▶無線回路、オーディオ回路

電源用コイル



■電流の安定化/ノイズ除去、昇圧
▶電源回路

[<https://article.murata.com/ja-jp/article/what-is-inductor>]

30

能動部品：トランジスタ

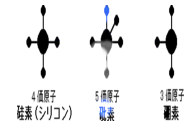
31

31

半導体

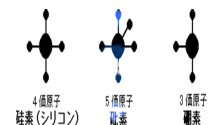
シリコン（ケイ素）[Si]

- 4価の原子で、電気伝導に寄与する電子（価電子）を4個持つ
- 他の元素を含まない純粋な半導体結晶（真性半導体）になる



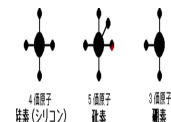
ヒ素 [As]

- 5価の原子で、価電子を5個持つ
- 真性半導体に不純物として入れるとn型半導体になる



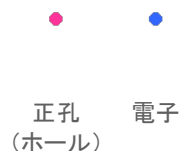
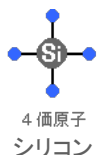
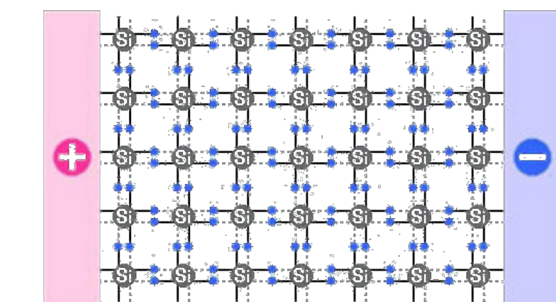
ホウ素 [B]

- 3価の原子で、価電子を3個持つ
- 真性半導体に不純物として入れるとp型半導体になる

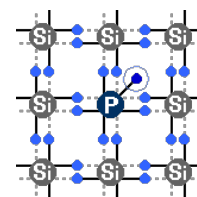


32

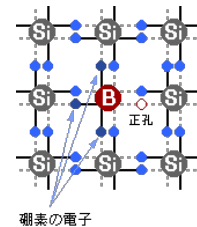
半導体 真性半導体



n型半導体



p型半導体



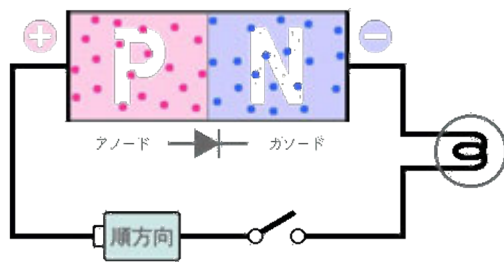
[http://www.infonet.co.jp/ueyama/ip/semi_cnd/semi_cnd.html]

33

ダイオードの仕組み

ダイオード

- **n型半導体** と **p型半導体** を接合したもので、電流を一方向のみに流す整流作用を持つ。



ダイオードは、P型とN型の2つの半導体をつぎ合わせた構造です。

村田製作所：ダイオードのしくみ

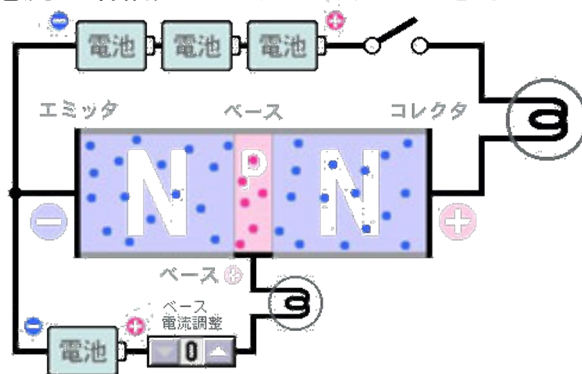
(<https://www.youtube.com/watch?v=UjF5p0IDkgw&t=1s>)

34

トランジスタの仕組み

トランジスタ

- 電流の増幅、スイッチングができる。



35

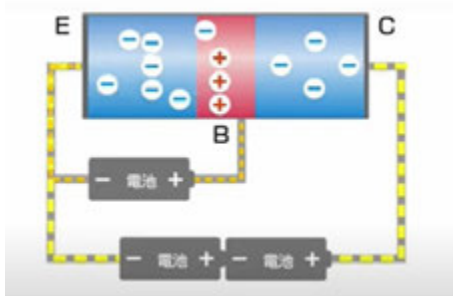
トランジスタの仕組み

村田製作所：トランジスタのしくみ

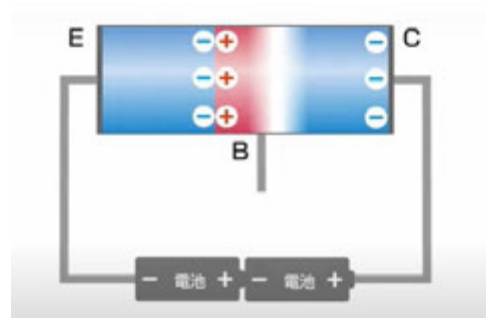
(<https://www.youtube.com/watch?v=liZYTWycfno>)

36

トランジスタの仕組み



電流を**ベース**に送り込むと
エミッタ、**コレクタ**に大きな
電流が流れる



電流を**ベース**に流さないと
エミッタ、**コレクタ**に電流が
流れない

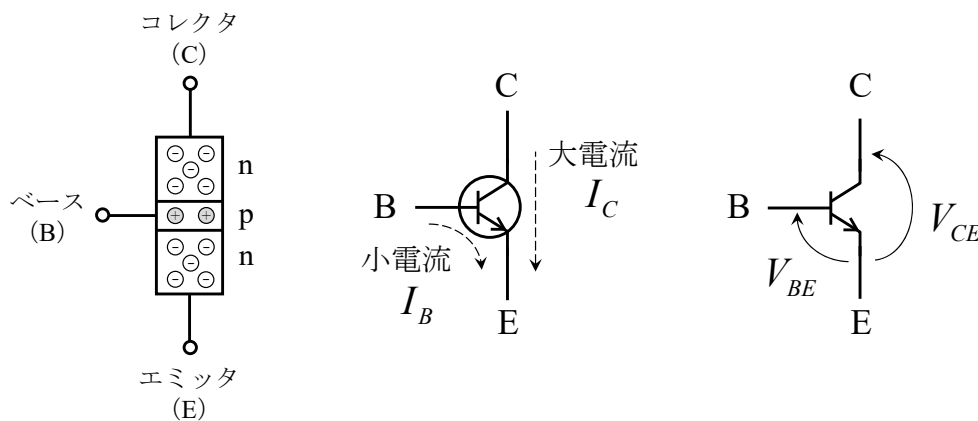
- 小さい電流で大電流をコントロールできる（電流の増幅）
- 回路をオン・オフできる（スイッチング）

37

トランジスタの種類

NPN形

- ベース(B)からエミッタ(E)に向けて小さなベース電流 I_B を流すと、その数十～数百倍の大きなコレクタ電流 I_C がコレクタ(C)からエミッタ(E)へ流れる。

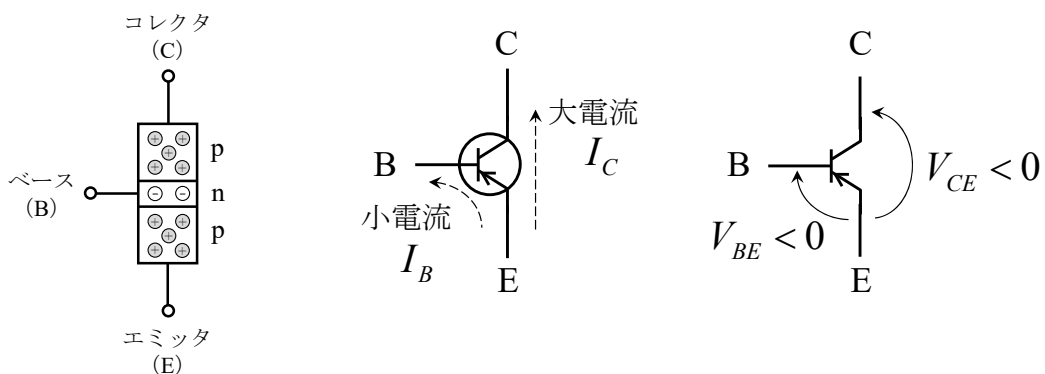


38

トランジスタの種類

PNP形

- NPN形に対して電流の方向および電圧のかけ方が逆になる。
- エミッタ(E)からベース(B)に向けて小さなベース電流 I_B を流すと、その数十～数百倍の大きなコレクタ電流 I_C がエミッタ(E)からコレクタ(C)へ流れる。



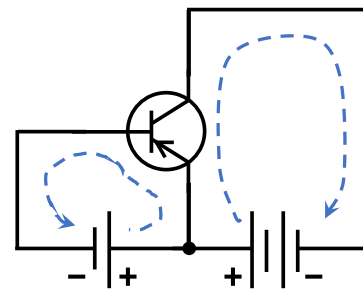
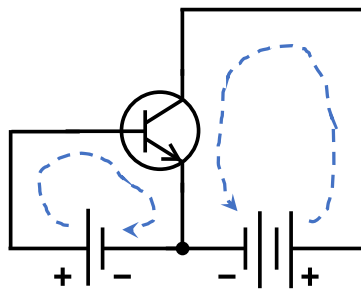
39

NPN形とPNP形の機能的な違い

電流や電圧の向きが逆方向となる。

○ **NPN形**：プラス電圧の範囲で使うのに適している。

○ **PNP形**：マイナス電圧の範囲で使うのに適している。



※エミッタの矢印の向きと電流の向きは同じ。

40

トランジスタの型名の命名法

2 S C 1815

第1項 第2項 第3項 第4項

第1項：接合面の数（電極数－1）。通常トランジスタは2，ダイオードは1。

第2項：Semiconductor（半導体）を示す

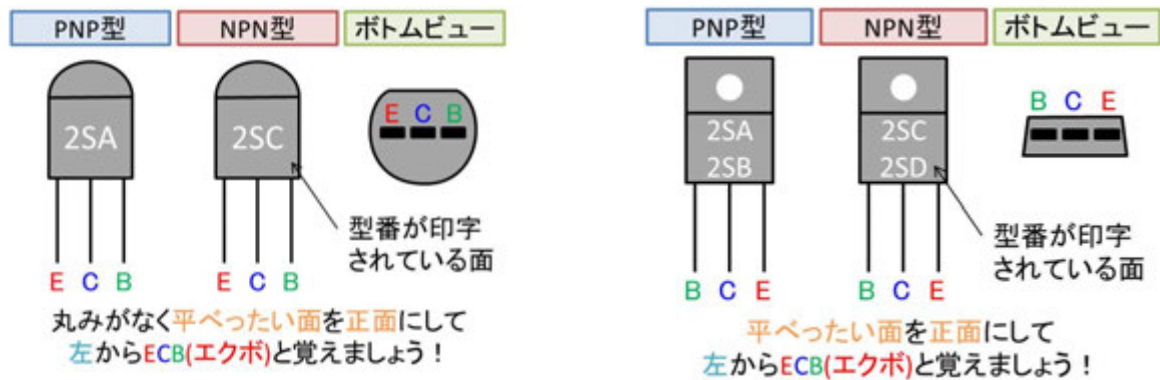
第3項：用途や形を示す

- A：PNP形 高周波用
- B：PNP形 低周波用
- C：NPN形 高周波用
- D：NPN形 低周波用

第4項：日本電子機械工業会（EJIA）への登録番号

41

トランジスタの外観とピン配置



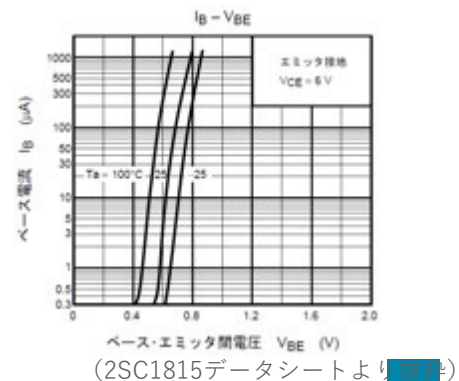
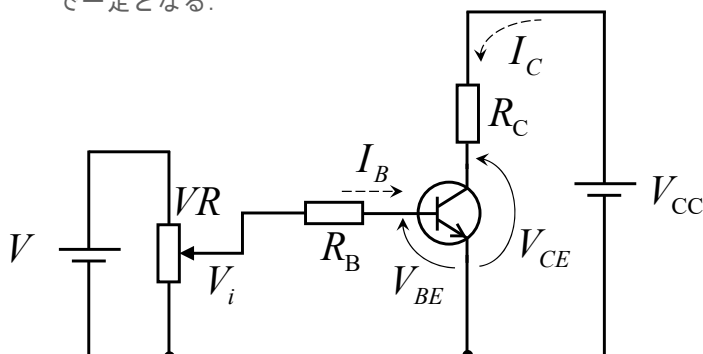
(<https://detail-infomation.com/transistor-ecb/>)

42

トランジスタの基本特性

エミッタ接地でコレクタに負荷抵抗 R_C を接続した回路

- ベース・エミッタ間電圧 V_{BE} を0 Vから増加させると、 $V_{BE} \approx 0.7$ Vでコレクタ電流 I_C は急激に流れ始め、わずかな V_{BE} の増加に対して I_C は大きく増加する。
- 逆の見方をすると、コレクタ電流 I_C が大きく増加しても、ベース・エミッタ間電圧 V_{BE} はほぼ0.7 Vで一定となる。

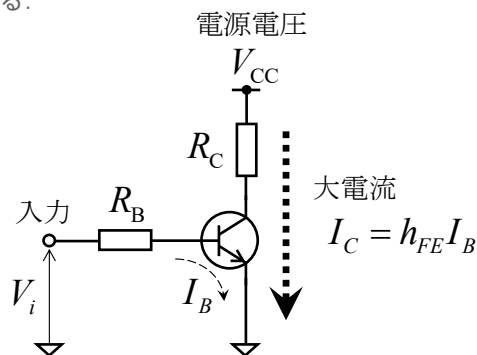


43

トランジスタの機能：(1) 増幅作用

増幅作用

- 入力に0.7 V以上の電圧 V_i をかけると、ベース電流 I_B がベースからエミッタに流れる。
- エミッタ電流 I_E は $I_E = I_C + I_B$ であるが、 $I_C \gg I_B$ であるため、 $I_E \approx I_C$ である。
- ベース電流 I_B に対するコレクタ電流 I_C の比 I_C/I_B を電流増幅率と呼び、 h_{FE} （または β ）で表す。
- $h_{FE} = I_C/I_B$ は数十～数千の値をとる。



44

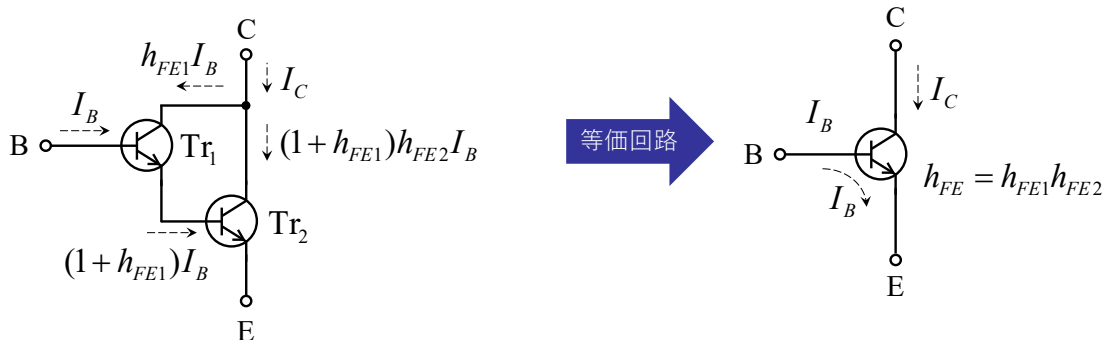
トランジスタの機能：(1) 増幅作用

ダーリントン接続

- 2個のトランジスタ Tr_1 と Tr_2 を図のように接続することをダーリントン接続という。
- Tr_1 と Tr_2 の電流増幅率を h_{FE1} 、 h_{FE2} とすると、全体の電流増幅率 h_{FE} は、

$$I_C = h_{FE1} I_B + (1 + h_{FE1}) h_{FE2} I_B$$

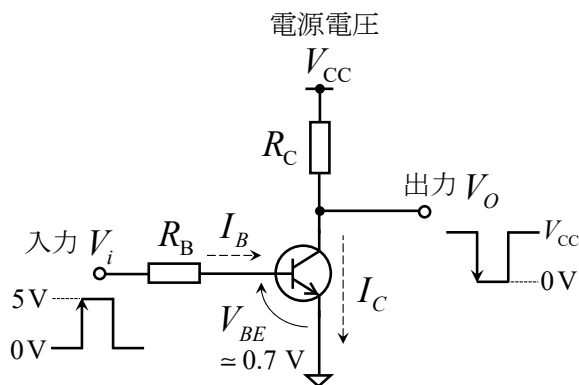
$$\therefore h_{FE} = I_C / I_B = h_{FE1} + h_{FE2} + h_{FE1} h_{FE2} \approx h_{FE1} h_{FE2}$$



45

トランジスタの機能：(2) スイッチング作用

NPN形トランジスタをスイッチング素子として用いる場合



スイッチのモデル

